★★☆ 酶（0~2题）

抑制剂

不可逆（结合酶的活性中心）

- ①有机磷农药：与胆碱酯酶丝氨酸的羟基共价结合“农药呛死”
- ②低浓度重金属离子、路易士气：与蛋白酶的巯基等共价结合

可逆（1996、1998、2001、2011、2012、2015、2026）

	竞争	非竞争	反竞争
抑制剂结合	酶	酶、酶 - 底物复合物	酶 - 底物复合物
抑制剂和底物	结构相似 结合部位相同：活性中心内的结合基团 抑制程度与它们浓度有关	结构不相似 结合部位不同：活性中心外的必需基团 抑制程度与底物浓度无关	结构不相似 结合部位不同：活性中心外的必需基团 抑制程度随底物浓度增大而增大
酶促反应速率	Km ↑、Vm 不变	Km 不变、Vm ↓“竞 K 大、非 V 小”	Km ↓、Vm ↓
举例	丙二酸抑制琥珀酸脱氢酶（2014） 磺胺抑制二氢蝶酸合酶（2004、2018） 核苷酸抗代谢物 “虎是黄色的”	亮氨酸抑制精氨酸酶 哇巴因抑制钠钾泵 麦芽糖抑制淀粉酶	苯丙氨酸抑制胎盘型碱性磷酸酶

结合酶 / 缀合酶 / 全酶（2002）

- 酶蛋白：决定特异性（1999）
- 辅因子：决定类型（2009、2022）
  - VitB：传递电子、氢、基团（如甲基）
  - 金属离子：
    - ①可中和阴离子以降低静电斥力（利于底物和酶的结合）
    - ②可作为活性中心内连接酶与底物的桥梁
    - ③可作为活性中心内的组成成分（使底物与催化基团形成正确的空间排列）
    - ④可稳定酶的构象